

### UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Jurusan           | : Komputer dan Bisnis                |
| Program Studi     | : Rekayasa Keamanan Siber            |
| Hari/Tanggal      | : ..... / ..... 2026                 |
| Mata Kuliah / SKS | : Prak. Pemrograman Keamanan Web / 2 |
| Semester / TA     | : 4 / 2025-2026                      |
| Dosen             | : Abdul Rohman S.                    |
| Tipe Ujian        | : Mini Project.                      |
| Waktu             | : 3 Minggu                           |
| Kelas             | : RKS-2A; RKS-2B; RKS-2C             |

### PETUNJUK UMUM

1. Berdo'alah supaya dipermudah dan diperlancar segala urusan;
2. Pastikan setiap peserta ujian memiliki soal untuk dikerjakan;
3. **TIDAK** diperkenankan menggunakan perangkat elektronik;
4. Segala bentuk **KECURANGAN** tidak dapat ditolerir;
5. Periksa pekerjaan/lembar jawab, sebelum dikumpulkan.

Sebuah perusahaan startup digital bernama PT. Ujug-Ujug sedang mencari vendor pengembang aplikasi web untuk mendukung proses digitalisasi layanan mereka. Sebelum menentukan vendor, perusahaan ingin memastikan bahwa aplikasi yang dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan sejak tahap perancangan hingga implementasi.

Sebagai calon tim pengembang, Anda diminta untuk membuat sebuah Mini Project Aplikasi Web berbasis Framework Laravel untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam menerapkan konsep keamanan aplikasi web sesuai standar industri. Pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap tim pengembang untuk menentukan ide aplikasi yang akan dibuat, selama aplikasi tersebut memiliki proses autentikasi, pengelolaan data, dan menerapkan kontrol keamanan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut, buatlah sebuah aplikasi berbasis Laravel yang menerapkan prinsip Secure Coding dan OWASP Top 10 Awareness. Aplikasi harus memiliki minimal:

#### 1. **Fitur Autentikasi**

Minimal meliputi:

- Register
- Login
- Logout
- Reset Password (opsional bernilai tambah)

#### 2. **Fitur Manajemen Data (CRUD)**

Minimal terdapat:

- 3 tabel utama
- Operasi Create
- Read
- Update

- Delete
- 3. Role dan Hak Akses**  
Minimal terdapat:
- Administrator
  - User

Anda juga diminta untuk menerapkan keamanan seperti:

1. Authentication Security
2. Authorization Security
3. Input Validation
4. Cross Site Request Forgery (CSRF)
5. Cross Site Scripting (XSS)
6. File Upload Security
7. Error Handling
8. Logging dan Monitoring

**DOKUMEN YANG HARUS DIKUMPULKAN:**

- 1. Source Code**  
Berisi seluruh kode aplikasi.
- 2. Laporan Proyek**  
Minimal berisi:
  - Bab 1 Pendahuluan**
    - Latar belakang
    - Tujuan aplikasi
  - Bab 2 Analisis Sistem**
    - Kebutuhan sistem
  - Bab 3 Implementasi**
    - Struktur database
    - Fitur aplikasi
  - Bab 4 Analisis Keamanan**
    - OWASP yang diterapkan
    - Mitigasi
  - Bab 5 Pengujian**
    - Hasil pengujian keamanan
  - Bab 6 Kesimpulan**

Kumpulkan jawaban Anda dalam bentuk ZIP, dan berikut link pengumpulan:

<https://forms.gle/gvRyF3iyvo6vAF3K6>

.....: Selamat Mengerjakan:.....

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dosen pengampu,</p>  <p>(Abdul Rohman S., S.T., M.Kom.)<br/>NIP. 198405152024211016</p> | <p>Telah Diperiksa<br/>Kelompok Bidang Keahlian</p>  <p>(Satriawan Desmana, S.Kom., M.Kom.)<br/>NIP. 199512152025061002</p> | <p><b>VALIDASI: Cilacap, .....2026</b></p> <p>Telah diperiksa dan disetujui,<br/>Jurusan Komputer dan Bisnis<br/>Ketua,</p>  <p>(Dwi Novia Prasetyanti, S.Kom.M.Cs.)<br/>NIP. 197911192021212009</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|